Практическое задание: Анализ цепочки ошибок

Вариант Б: Бухгалтерская система, хранящая финансовые документы

Шаг 1. Описание инцидента

Что произошло (симптом):
При формировании квартального отчёта суммы в строках не сходятся с итоговой суммой — итог отличается от суммы строк на несколько тысяч рублей.

Как это проявилось (форма проявления):
Скрытая (отложенная) ошибка — проблема не проявилась сразу, а накопилась за несколько месяцев. Бухгалтер обнаружил расхождение только при сверке квартального отчёта. Ошибка плавающая: в одних отчётах расхождение есть, в других нет.

Последствия:

- Неверная отчётность, отправленная в налоговую → штрафы и пени;
- Финансовые потери из-за необходимости пересчёта и корректировки;
- Потеря доверия руководства к системе;
- Репутационный ущерб IT-отдела;
- Дополнительные часы работы бухгалтеров на ручную сверку.

Шаг 2. Построение цепочки ошибок

Этап	Описание
1. Дестабилизирующий фактор	Одновременная работа нескольких бухгалтеров с одним и тем же документом (конкурентный доступ) в момент проведения операции
2. Первичная ошибка	Отсутствует блокировка записи при конкурентном изменении документа — два пользователя сохраняют изменения, и одно из них затирает другое (состояние гонки / race condition)

3. Вторичная ошибка	В базе данных сохраняется некорректная сумма проводки — одна из транзакций «потерялась», но документ помечен как проведённый
4. Третичная ошибка	При формировании отчёта итоговая сумма рассчитывается по проводкам, а суммы строк — по документам; расхождение не обнаруживается, так как нет проверки целостности
5. Последствие	Неверный квартальный отчёт → штраф, финансовые потери, ручная сверка, подрыв доверия к системе

Шаг 3. Метод «5 почему» для первичной ошибки

Первичная ошибка: отсутствие блокировки записи при конкурентном доступе.

1. Почему возникло состояние гонки?
   → Потому что два бухгалтера одновременно сохранили изменения в одном документе.
2. Почему оба сохранения прошли успешно?
   → Потому что система не проверяет, изменился ли документ с момента его открытия (нет проверки версии/метки времени).
3. Почему нет проверки версии документа?
   → Потому что при проектировании схемы БД не предусмотрено поле версии и механизм оптимистичной блокировки.
4. Почему это не предусмотрели при проектировании?
   → Потому что требования к многопользовательской работе не были проанализированы — систему проектировали как «однопользовательскую».
5. Почему требования не были проанализированы?
   → Потому что не проводился анализ сценариев конкурентного доступа и нагрузочное тестирование с несколькими пользователями.

Корневая причина: отсутствие анализа сценариев многопользовательской работы и нагрузочного тестирования на этапе проектирования и тестирования.

Шаг 4. Меры предотвращения

Мера	Тип меры	Вид избыточности	Как разрывает цепочку
Ввести оптимистичную блокировку (поле	Программная	Информационная (контроль	Разрывает цепочку на этапе первичной

версии документа): при сохранении проверяется, что версия не изменилась; при конфликте — сообщение пользователю		целостности данных)	ошибки — конкурентное изменение не проходит незаметно, второй пользователь получает предупреждение
Добавить проверку целостности при формировании отчёта: сверка суммы проводок с суммой документов, при расхождении — блокировка отчёта и сигнал	Программная	Информационная (контрольные суммы)	Разрывает цепочку на этапе третичной ошибки — неверный отчёт не уйдёт в налоговую
Провести нагрузочное тестирование с имитацией одновременной работы 5–10 пользователей	Организационная	—	Выявляет проблему до эксплуатации, устраняет корневую причину
Ввести ежедневное резервное копирование БД с возможностью отката на	Техническая/организационная	Временная (контрольные точки)	Позволяет восстановить корректные данные при обнаружении расхождения

контрольную точку			
Настроить мониторинг и логирование конфликтов сохранения	Техническая	—	Позволяет обнаружить проблему на раннем этапе, до накопления ошибок

Итоговая схема цепочки

```
text

Дестабилизирующий фактор: конкурентный доступ двух бухгалтеров
    ↓
Первичная ошибка: нет блокировки → состояние гонки
    ↓
Вторичная ошибка: некорректная сумма проводки в БД
    ↓
Третичная ошибка: расхождение не обнаруживается при отчёте
    ↓
Последствие: неверный отчёт → штраф, потери, репутационный ущерб
```

Корневая причина: отсутствие анализа многопользовательских сценариев и нагрузочного тестирования.

Ключевая мера: оптимистичная блокировка + проверка целостности отчёта — разрывают цепочку в двух местах: в начале (не даёт возникнуть ошибке) и в конце (не даёт ошибке привести к последствию).